

بسم الله الرحمن الرحيم

گزارش کد LPC و SIFT

محدثه غفوری ۹۶۳۲۱۳۳

مهیار عنصری ۹۶۳۲۰۹۳

کد الگوریتم SIFT :

در این کد ابتدا سیگنال صوتی را از کلربر میگیریم و سپس Center Clipping را انجام می دهیم (در اینجا با ضریب ۰/۱۲۵ که به صورت تجربی به دست آمد) و اولین نقطه غیر صفر را در سیگنال حاصله در start_point ذخیره می کنیم.

فیلتر پایین گذر با فوکانس قطع ۸۰۰ هرترزا اعمال می کنیم و سپس یک فیلتر پیش تاکید را روی خروجی فیلتر پایین گذر اعمال می کنیم. می دانیم فیلتر پیش تاکید به فرم $1 - \alpha z^{-1}$ است و باید α به ۱ نزدیک باشد و اینجا آن را ۰/۹۵ در نظر میگیریم.

سپس اینجا برای تعیین کردن تعداد پنجره و گام در هر پنجره (دو متغیر frame و increment) به صورت زیر عمل می کنیم:

ابتدا از کلربر pitch حدودی اما با دقت خوب را میگیریم و در سیگنال Downsample نشده ابتدا تعداد pitch ها و سپس زمان هر pitch را به دست می آوریم. تعداد pitch ها از تقسیم فوکانس بر عدد داده شده توسط کلربر و زمان هر pitch عکس تعداد pitch (چون تعداد pitch در یک ثانیه داده شده و برای به دست آوردن زمان هر pitch با تناسب به این نتیجه می رسیم که زمان هر پیچ عکس تعداد pitch هاست) به دست می آیند .

سپس با تقسیم فوکانس اولیه بر نرخ downsample فوکانس جدید را به دست می آوریم. این بار نیز با یک تناسب می بینیم که زمان هر pitch اکنون معادل چند نمونه است و increment و frame را دوبرابر این مقدار انتخاب می کنیم چون باید در هر بازه حداقل دو pitch داشته باشیم.

به این صورت عملیات تخمین pitch با کمک حدس دقیق کلربر و البته به صورت وابسته به فوکانس انجام می شود.

به این صورت که ابتدا سیگنال را از نقطه Start_Point شروع به downsample می کنیم و پنجره پنجره جلو می رویم. در هر پنجره ابتدا یک فریم از سیگنال downsample شده انتخاب شده و سپس میانگین آن حساب می شود و از خودش کم می شود و سپس فیلتر تمام صفری با ضرایب LPC روی آن اعمال می شود. تابع خودهمبستگی خروجی فیلتر حساب می شود و با کمک یافتن نقطه

ماکزیمم غیر صفر آن، به بردار `ds_pitch` می‌رسیم که هر درایه آن نشان دهنده شماره نمونه `pitch` ها بعد از `downsampling` است. حال ابتدا این بردار داده های پرت را دور میریزیم و سپس میانگین این بردار را محاسبه می‌کنیم و با تقسیم فوکانس بر میانگین، به `pitch` تخمینی می‌رسیم.

برای تست الگوریتم، پنج داده از آزمایش قبلی که `pitch` آن ها را به دست آورده بودیم را به عنوان ورودی می‌دهیم و تخمین خود از `pitch` را هم به برنامه می‌دهیم.

نام فایل	Pitch تخمینی در آزمایش قبل	Pitch تخمینی به کمک sift
N0100.wav	164.94	167.38
N1300.wav	114.28	117.43
D2600.wav	179.77	173.91
T1500.wav	231.88	228.57
Y2500.wav	235.29	243.03

گزارش LPC :

کد LPC نوشته شده را با تابع lpc خود نرم افزار چک میکنیم و می بینیم که اختلاف بسیار ناچیزی (در مرتبه ۱۰ به توان ۱۵-) دارند.

```
my_lpc =  
  
    1.0000    -2.0459     2.0365    -1.7288     0.8097
```

```
>> matlab_lpc
```

```
matlab_lpc =  
  
    1.0000    -2.0459     2.0365    -1.7288     0.8097
```

```
>> for 'D2600.wav'
```

```
my_lpc =  
  
    1.0000    -1.6187     0.6749    -0.1388     0.1441
```

```
>> matlab_lpc
```

```
matlab_lpc =  
  
    1.0000    -1.6187     0.6749    -0.1388     0.1441
```

```
>> for 'N0100.wav'
```

```
my_lpc =  
  
    1.0000    -2.6866     3.1033    -2.0235     0.6406
```

```
>> matlab_lpc
```

```
matlab_lpc =  
  
    1.0000    -2.6866     3.1033    -2.0235     0.6406
```

```
>> for 'n1300.wav'
```

```
my_lpc =  
    1.0000   -1.8436    1.3951   -0.8851    0.4313  
  
>> matlab_lpc  
  
matlab_lpc =  
    1.0000   -1.8436    1.3951   -0.8851    0.4313  
  
>> for 't1500.wav'
```

```
my_lpc =  
    1.0000   -2.0334    1.4835   -0.6650    0.2666  
  
>> matlab_lpc  
  
matlab_lpc =  
    1.0000   -2.0334    1.4835   -0.6650    0.2666
```